

Laboratorium 3: Łączenie tabel i funkcje agregujące.

Cel laboratorium

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności łączenia danych z wielu tabel za pomocą operatora `INNER JOIN` oraz wykonywania obliczeń na grupach rekordów przy użyciu funkcji agregujących (`COUNT` , `SUM` , `AVG` , `MIN` , `MAX`) wraz z klauzulami `GROUP BY` i `HAVING` .

Podstawy teoretyczne

1. Łączenie tabel (INNER JOIN)

Łączenie wewnętrzne pozwala na zestawienie wierszy z dwóch lub więcej tabel na podstawie wspólnej kolumny (zazwyczaj klucza obcego i klucza głównego).

```
SELECT kolumny
FROM TabelaA
INNER JOIN TabelaB ON TabelaA.klucz_obcy = TabelaB.id;
```

2. Funkcje agregujące

Służą do wykonywania obliczeń na zbiorze wartości i zwracania pojedynczego wyniku:

- `COUNT( *)` – liczy liczbę wierszy.
- `SUM(kolumna)` – sumuje wartości w kolumnie.
- `AVG(kolumna)` – oblicza średnią wartość.
- `MIN(kolumna)` / `MAX(kolumna)` – znajduje wartość minimalną lub maksymalną.

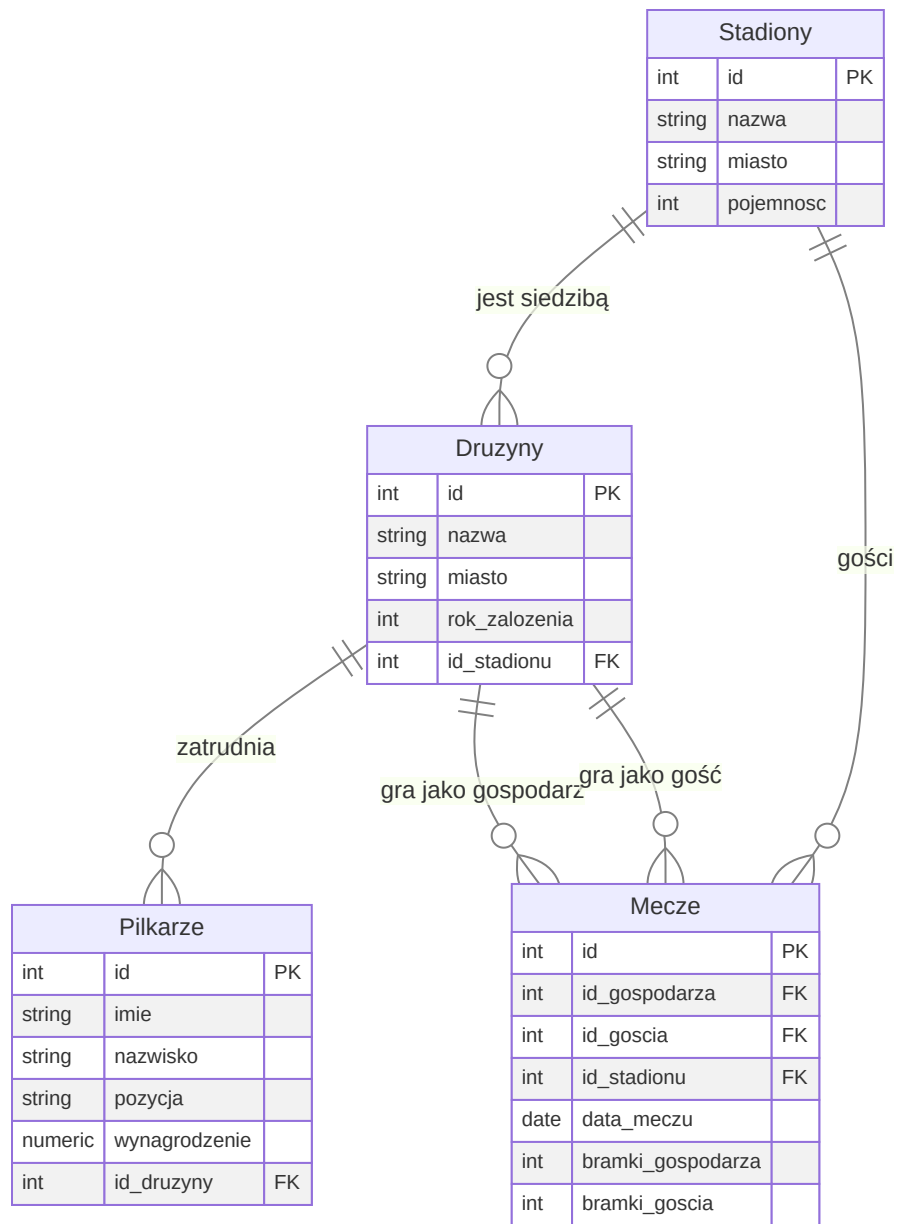
3. Grupowanie danych (GROUP BY i HAVING)

- `GROUP BY` – dzieli wynik zapytania na grupy w celu zastosowania funkcji agregujących dla każdej grupy.
- `HAVING` – służy do filtrowania grup (działa jak `WHERE` , ale dla wyników funkcji agregujących).

Przygotowanie środowiska

Zadania należy wykonywać na własnej bazie danych. Przed przystąpieniem do zadań należy zaimportować strukturę bazy danych i przykładowe dane dotyczące ligi piłkarskiej: 🖱️ [Skrypt SQL: lab03_football_league.sql](#)

Schemat bazy danych (Mermaid)



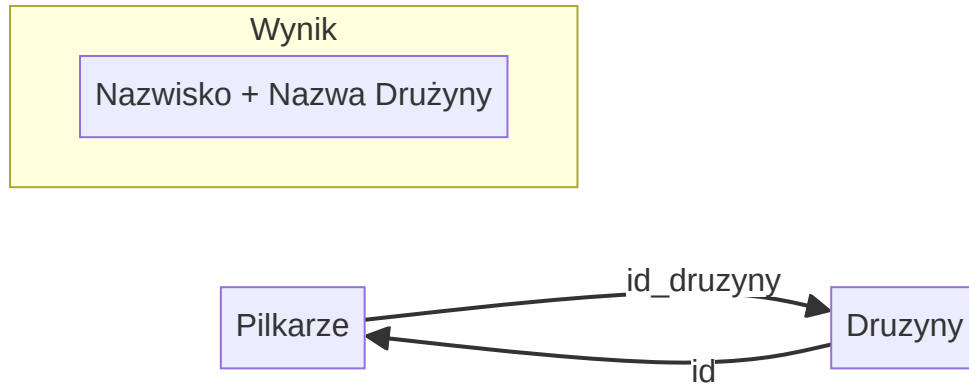
Przykłady startowe: Łączenie i agregacja

Jak działa INNER JOIN ?

Łącząc tabele **Pilkarze** i **Drużyny**, SQL dopasowuje **id_drużyny** z tabeli **Pilkarze** do **id** z tabeli **Drużyny**.

```
SELECT Pilkarze.nazwisko, Drużyny.nazwa
FROM Pilkarze
INNER JOIN Drużyny ON Pilkarze.id_drużyny = Drużyny.id;
```

Wizualizacja złączenia:

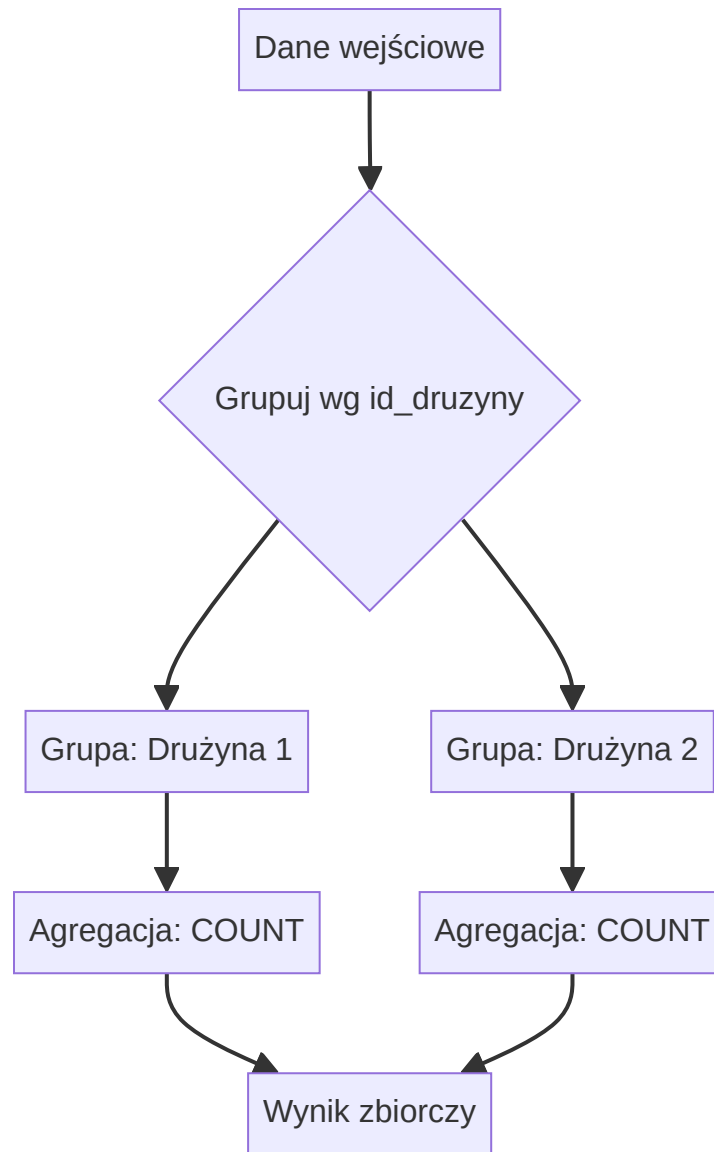


Jak działa GROUP BY ?

Grupowanie pozwala na policzenie rekordów (np. ilu piłkarzy gra w każdej drużynie).

```
SELECT id_drużyny, COUNT(*) AS liczba_pilkarzy
FROM Pilkarze
GROUP BY id_drużyny;
```

Wizualizacja grupowania:

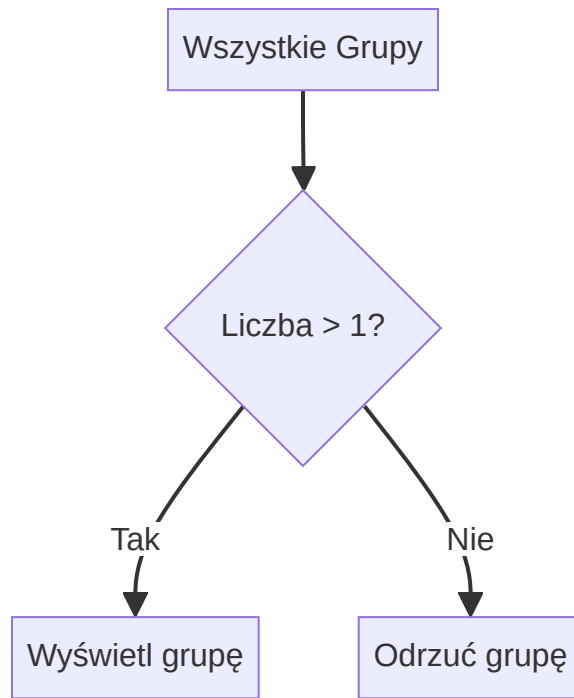


Jak działa HAVING ?

Klauzula `HAVING` służy do filtrowania grup danych po wykonaniu agregacji. Różni się od `WHERE` tym, że może operować na wynikach funkcji takich jak `COUNT` czy `SUM`.

```
SELECT id_drużyny, COUNT(*) AS liczba_pilkarzy
FROM Pilkarze
GROUP BY id_drużyny
HAVING COUNT(*) > 1; -- Filtrowanie tylko tych grup, które mają więcej niż 1 piłkarza
```

Wizualizacja filtrowania grup:

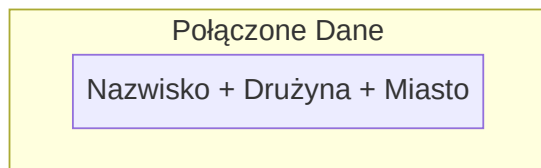


Łączenie wielu tabel

W SQL możemy łączyć więcej niż dwie tabele jednocześnie, aby uzyskać pełniejszy obraz danych.

```
-- Wyświetl zawodnika, jego drużynę oraz miasto, w którym znajduje się ich stadion
SELECT P.nazwisko, D.nazwa AS nazwa_drużyny, S.miasto
FROM Pilkarze P
INNER JOIN Drużyny D ON P.id_drużyny = D.id
INNER JOIN Stadiony S ON D.id_stadionu = S.id;
```

Wizualizacja połączenia wielokrotnego:



1. Wyświetl listę piłkarzy wraz z nazwą ich drużyny.
2. Wyświetl wszystkie mecze, podając nazwy drużyn gospodarzy i gości zamiast ich identyfikatorów.

3. Znajdź wszystkie stadiony, na których swoje mecze rozgrywa drużyna 'Legia Warszawa' (użyj złączenia tabel `Drużyny` i `Stadiony`).
4. Policz, ilu piłkarzy gra w każdej z drużyn. Wynik powinien zawierać nazwę drużyny i liczbę graczy.
5. Oblicz średnie wynagrodzenie piłkarzy w całej lidze.
6. Znajdź maksymalne i minimalne wynagrodzenie w drużynie 'Lech Poznań'.
7. Wyświetl nazwy drużyn wraz z łączną sumą wynagrodzeń ich piłkarzy, posortowaną malejąco.
8. Wyświetl listę stadionów wraz z liczbą meczów, które się na nich odbyły.
9. Oblicz łączną liczbę bramek strzelonych przez gospodarzy we wszystkich meczach.
10. Wyświetl nazwy drużyn, które mają więcej niż 1 piłkarza w kadrze (użyj `GROUP BY` i `HAVING`).
11. Wyświetl mecze (data, nazwa gospodarza, nazwa gościa), które odbyły się na stadionach o pojemności powyżej 30 000 miejsc.
12. Znajdź średnią liczbę bramek strzelonych przez gości w meczach rozegranych we wrześniu 2023 roku.
13. Wyświetl imiona i nazwiska piłkarzy grających na pozycji 'Napastnik' wraz z nazwą ich drużyny.
14. Znajdź drużyny założone przed 1920 rokiem i policz ich piłkarzy.
15. Wyświetl nazwę stadionu i jego miasto dla wszystkich meczów, w których padł remis (bramki gospodarza = bramki gościa).